

2.10 Ejercicios y Problemas.

1. Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.

Casa/residencia

La casa funciona como un sistema social de pequeña escala. Aunque algunas reglas pueden estar explícitamente acordadas por la familia o las personas con quienes se comparte la vivienda, muchas se mantienen mediante expectativas sociales. Existe una jerarquía relativamente informal: quienes administran o tienen autoridad sobre la vivienda pueden establecer ciertas reglas, mientras que los demás miembros las siguen.

1. Mantener limpios los espacios comunes
2. Respetar los horarios de descanso
3. Avisar cuando se utiliza algo compartido
4. Cumplir con las tareas domésticas
5. Respetar los espacios personales
6. Informar cuándo se llegará tarde o no se estará en casa

Universidad

La universidad es un sistema mucho más grande y formalizado. En ella coexistimos estudiantes, profesores, personal administrativo y otros actores. Las reglas están definidas tanto por reglamentos institucionales como por normas sociales que aprendemos mediante la interacción cotidiana.

1. Llegar puntualmente a clase
2. No interrumpir cuando otra persona está hablando
3. Mantener silencio en bibliotecas y áreas de estudio
4. Respetar los turnos y espacios
5. Cumplir con las fechas de entrega establecidas para nuestras responsabilidades académicas
6. Utilizar adecuadamente los equipos y espacios

Medio de transporte

Para este escenario tomaré como referencia el transporte público (Transmilenio), siendo el que más utilizamos.

El transporte público es un sistema donde muchas personas desconocidas debemos coordinarnos durante un período corto. Existe una combinación de reglas formales, como pagar el pasaje y respetar las condiciones del servicio y reglas implícitas relacionadas con filas, espacio personal y convivencia.

1. Pagar o validar el pasaje
2. Respetar las filas y turnos
3. Permitir la salida de pasajeros
4. No bloquear las puertas

5. Respetar el espacio de los demás
 6. Ceder el asiento cuando exista una persona que lo necesita prioritariamente (personas mayores, mujeres en etapa de gestación, personas con discapacidad..)
 7. Mantener un comportamiento que no moleste a los demás
2. Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.

<https://github.com/Bamp100310/IA-minirobots.git>

modelo-epidemia-ac

En esta carpeta se encuentra la implementación de un modelo de difusión epidemiológica

3. Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.

<https://github.com/Bamp100310/IA-minirobots.git>

simulacion-robot-sensores

En esta carpeta se encuentra la implementación del robot con sensores

3. Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?